

Sequências Recursivas

Da Recorrência à Solução Fechada: Teoria e Aplicações em Matemática Discreta

Apresentadores: Camila Paranhos, Filipe Rubson, Patrícia Silva, Valdir Neto

27 de junho de 2026

2º Seminário de Matemática Discreta

O que vamos ver hoje?

1. O que é uma Sequência Recursiva?
2. Progressões e Recorrências Clássicas
3. Resolvendo Recorrências por Iteração (Desdobramento)
4. Aplicações: Contagem, Algoritmos e Combinatória

1. O que é uma Sequência Recursiva?

O que é uma Sequência?

Sequência: a ideia intuitiva

Uma sequência é uma lista **ordenada** de números, onde a posição de cada elemento importa. Chamamos o n -ésimo elemento de a_n (lê-se “ a índice n ”).

Exemplos simples:

- 1, 2, 3, 4, 5, ... (os números naturais: $a_n = n$)
- 2, 4, 8, 16, 32, ... (potências de 2: $a_n = 2^n$)
- 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... (Fibonacci — veremos em detalhes!)

A grande pergunta

Em vez de dar uma fórmula direta para a_n , podemos descrever cada termo **em função dos termos anteriores**? Sim! Isso é uma **sequência recursiva**.

O que é Recursão? A ideia central

Definição de Relação de Recorrência

Uma **relação de recorrência** (ou recursão) é uma equação que expressa o termo a_n em função de um ou mais termos **anteriores** da mesma sequência:

$$a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k}), \quad n \geq k + 1$$

O número k é chamado de **ordem** da recorrência.

Atenção: precisamos das **condições iniciais**! Sem saber os primeiros termos, a recorrência não tem como começar.

Recorrência de ordem 1:

$$a_n = 2 \cdot a_{n-1}, \quad a_1 = 3$$

Gera: 3, 6, 12, 24, 48, ...

Recorrência de ordem 2:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad a_1 = 1, a_2 = 1$$

Gera: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

A Sequência de Fibonacci: a rainha das recorrências

Definição

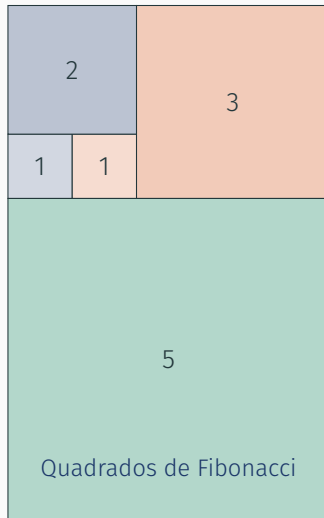
A sequência de Fibonacci é definida por:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Os primeiros termos:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

História: Leonardo Fibonacci a apresentou em 1202 para modelar o crescimento de uma população de coelhos.



A sequência de Fibonacci aparece em lugares surpreendentes:

- **Pétalas de flores:** A maioria das flores tem 3, 5, 8 ou 13 pétalas — todos números de Fibonacci.
- **Espiraais de girassóis e pinhas:** O número de espirais em cada sentido são sempre dois números consecutivos de Fibonacci.
- **A razão áurea φ :** À medida que n cresce, a razão F_{n+1}/F_n se aproxima cada vez mais de:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,6180 \dots$$

- **Ciência da Computação:** Algoritmos de busca e estruturas de dados (Árvores de Fibonacci, busca de Fibonacci).

Exercício 1 — Calculando Termos de uma Recorrência

Problema

Seja a sequência definida por:

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 3, \quad a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2}, \quad \text{para } n \geq 3$$

Calcule os termos a_3 , a_4 , a_5 e a_6 .

Como pensar: Aplique a fórmula recursiva passo a passo, substituindo os valores que já conhece. Lembre-se que a_n depende dos **dois** termos anteriores.

Solução detalhada

Temos $a_1 = 2$ e $a_2 = 3$. A recorrência é $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$.

Passo a passo:

$$a_3 = a_2 + 2 \cdot a_1 = 3 + 2 \cdot 2 = 3 + 4 = 7$$

$$a_4 = a_3 + 2 \cdot a_2 = 7 + 2 \cdot 3 = 7 + 6 = 13$$

Continuação

$$a_5 = a_4 + 2 \cdot a_3 = 13 + 2 \cdot 7 = 13 + 14 = 27$$

$$a_6 = a_5 + 2 \cdot a_4 = 27 + 2 \cdot 13 = 27 + 26 = 53$$

Tabela resumo:

n	1	2	3	4	5	6
a_n	2	3	7	13	27	53

2. Progressões e Recorrências Clássicas

Progressão Aritmética (PA)

Uma PA com primeiro termo a_1 e razão r pode ser vista como uma recorrência de ordem 1:

$$a_n = a_{n-1} + r, \quad a_1 \text{ dado}$$

A **fórmula fechada** (termo geral) é:

$$a_n = a_1 + (n - 1) r$$

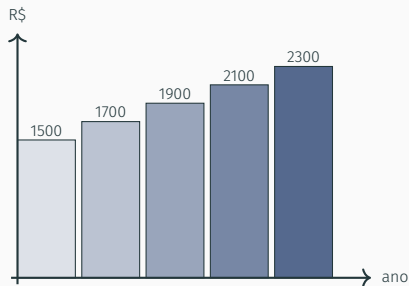
Progressão Aritmética: Exemplo Prático

Exemplo: Salário inicial de R\$1.500 com aumento fixo de R\$200 por ano.

$$a_1 = 1500, \quad a_n = a_{n-1} + 200$$

Após 5 anos:

$$a_5 = 1500 + 4 \times 200 = \text{R\$}2300$$



Progressão Geométrica (PG)

Uma PG com primeiro termo a_1 e razão q é a recorrência:

$$a_n = q \cdot a_{n-1}, \quad a_1 \text{ dado}$$

A fórmula fechada é:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

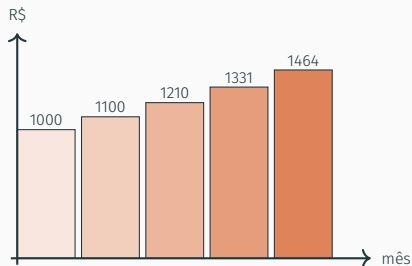
Progressão Geométrica: Exemplo Prático

Exemplo (Juros compostos): R\$1.000 investidos a 10% ao mês.

$$a_1 = 1000, \quad a_n = 1,10 \cdot a_{n-1}$$

Em 4 meses:

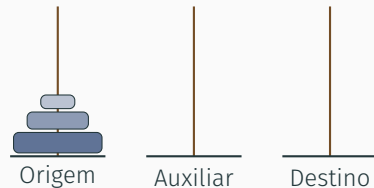
$$a_4 = 1000 \times 1,1^3 \approx \text{R\$}1331$$



O Problema

Temos n discos de tamanhos distintos em um pino. O objetivo é mover **todos** para outro pino, obedecendo:

1. Mover um disco por vez;
2. Nunca colocar um disco maior sobre um menor.



A Torre de Hanói: Raciocínio Recursivo

Seja $T(n)$ o número mínimo de movimentos.

Raciocínio recursivo:

1. Mover os $n - 1$ discos superiores para o pino auxiliar: $T(n - 1)$ movimentos.
2. Mover o disco maior para o destino: 1 movimento.
3. Mover os $n - 1$ discos de volta para o destino: $T(n - 1)$ movimentos.

Relação de Recorrência

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1, \quad T(1) = 1$$

Exercício 2 — Torre de Hanói: Quantos Movimentos?

Problema

Prove que o número mínimo de movimentos para resolver a Torre de Hanói com n discos é:

$$T(n) = 2^n - 1$$

Use a recorrência $T(n) = 2 T(n - 1) + 1$, com $T(1) = 1$.

Como pensar: Você pode usar **indução matemática**, ou calcular os primeiros termos e descobrir o padrão. Substitua na recorrência e verifique se a fórmula é consistente.

Resolução do Exercício 2

Prova por Indução Matemática

Base: Para $n = 1$: $T(1) = 1$ e $2^1 - 1 = 1$. ✓

Hipótese de Indução (HI): Suponha que $T(k) = 2^k - 1$ para algum $k \geq 1$. **Passo**

Indutivo ($n = k + 1$): Usando a recorrência e a HI:

$$\begin{aligned}T(k + 1) &= 2 T(k) + 1 \\&= 2 (2^k - 1) + 1 \quad (\text{pela HI}) \\&= 2^{k+1} - 2 + 1 \\&= 2^{k+1} - 1 \quad \checkmark\end{aligned}$$

Conclusão: Para $n = 20$ discos, são necessários $2^{20} - 1 = 1.048.575$ movimentos!

3. Resolvendo Recorrências por Iteração (Desdobramento)

O Método da Iteração

Ideia central

Em vez de “chutar” uma solução, vamos **expandir** a recorrência passo a passo, substituindo o termo geral por sua definição, até encontrarmos um padrão que possamos somar.

Passos do método:

1. Escreva a_n em função de a_{n-1} (ou de termos anteriores).
2. Substitua a_{n-1} pela mesma recorrência, repetindo o processo.
3. Observe o padrão que surge após k iterações.
4. Generalize para n e, se possível, calcule a soma resultante.

Vantagem: É intuitivo e não exige conhecimento de equações características. Funciona muito bem para recorrências de ordem 1 e muitas de ordem 2.

Exemplo 1: Torre de Hanói (revisitada) — Parte 1

Recorrência

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1, \quad T(1) = 1$$

Desdobrando a recorrência:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n - 1) + 1 \\ &= 2(2T(n - 2) + 1) + 1 = 2^2T(n - 2) + 2 + 1 \\ &= 2^3T(n - 3) + 2^2 + 2 + 1 \\ &\vdots \\ &= 2^{n-1}T(1) + (2^{n-2} + \dots + 2 + 1) \end{aligned}$$

A soma entre parênteses é uma **progressão geométrica** de razão 2.
(Continuação no próximo slide.)

Exemplo 1: Torre de Hanói (revisitada) — Parte 2

Usando $T(1) = 1$ e a fórmula da soma geométrica:

$$2^{n-2} + 2^{n-3} + \cdots + 2 + 1 = 2^{n-1} - 1$$

Substituindo:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2^{n-1} \cdot 1 + (2^{n-1} - 1) \\ &= 2 \cdot 2^{n-1} - 1 \\ &= 2^n - 1 \end{aligned}$$

Conclusão: $T(n) = 2^n - 1$

Resultado obtido por **desdobramento direto**, sem necessidade de indução.

Exemplo 2: Regiões do plano com n retas — Parte 1

Recorrência

$$R(n) = R(n - 1) + n, \quad R(0) = 1$$

Desdobrando passo a passo:

$$\begin{aligned} R(n) &= R(n - 1) + n \\ &= (R(n - 2) + (n - 1)) + n = R(n - 2) + (n - 1) + n \\ &= R(n - 3) + (n - 2) + (n - 1) + n \\ &\vdots \\ &= R(0) + 1 + 2 + \cdots + (n - 1) + n \end{aligned}$$

Chegamos a uma soma de termos consecutivos. (Continuação no próximo slide.)

Exemplo 2: Regiões do plano com n retas — Parte 2

Calculando a soma:

$$R(n) = R(0) + \sum_{k=1}^n k = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$$

Conclusão:

$$R(n) = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$$

Exemplos numéricos:

n	0	1	2	3	4
$R(n)$	1	2	4	7	11

Exemplo 3: Um problema novo — Parte 1

Recorrência

Considere a sequência definida por

$$a_1 = 2, \quad a_n = 2a_{n-1} + 3 \quad (n \geq 2)$$

Encontre uma fórmula fechada para a_n .

Desdobrando:

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 3 \\ &= 2(2a_{n-2} + 3) + 3 = 2^2a_{n-2} + 2 \cdot 3 + 3 \\ &= 2^3a_{n-3} + 2^2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3 \\ &\vdots \\ &= 2^{n-1}a_1 + 3(2^{n-2} + 2^{n-3} + \cdots + 2 + 1) \end{aligned}$$

Exemplo 3: Um problema novo — Parte 2

Usando $a_1 = 2$ e a soma geométrica $2^{n-2} + \dots + 1 = 2^{n-1} - 1$:

$$\begin{aligned}a_n &= 2^{n-1} \cdot 2 + 3(2^{n-1} - 1) \\&= 2^n + 3 \cdot 2^{n-1} - 3\end{aligned}$$

Resposta:

$$a_n = 2^n + 3 \cdot 2^{n-1} - 3$$

Verificação para $n = 2$:

- Pela fórmula: $a_2 = 4 + 6 - 3 = 7$.
- Pela recorrência: $a_2 = 2 \cdot 2 + 3 = 7$. ✓

Exercício 3 — Pratique o desdobramento

Problema

Seja a sequência definida por

$$a_1 = 5, \quad a_n = 3a_{n-1} - 2 \quad (n \geq 2)$$

Use o método da iteração para encontrar uma fórmula fechada para a_n .

Dica: Siga os mesmos passos dos exemplos: expanda a_n até a_1 e observe a soma geométrica que aparece. Lembre-se de que

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^k = \frac{r^{k+1} - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1)$$

Desdobramento

Aplicando a recorrência $a_n = 3a_{n-1} - 2$ repetidamente:

$$\begin{aligned}a_n &= 3a_{n-1} - 2 \\&= 3(3a_{n-2} - 2) - 2 = 3^2a_{n-2} - 3 \cdot 2 - 2 \\&= 3^3a_{n-3} - 3^2 \cdot 2 - 3 \cdot 2 - 2 \\&\vdots \\&= 3^{n-1}a_1 - 2(3^{n-2} + 3^{n-3} + \dots + 3 + 1)\end{aligned}$$

A soma entre parênteses é geométrica de razão 3. (Continuação no próximo slide.)

Calculando a soma e chegando à fórmula fechada

Usando $a_1 = 5$ e $3^{n-2} + \dots + 1 = \frac{3^{n-1} - 1}{3 - 1} = \frac{3^{n-1} - 1}{2}$:

$$\begin{aligned}a_n &= 3^{n-1} \cdot 5 - 2 \cdot \frac{3^{n-1} - 1}{2} \\&= 5 \cdot 3^{n-1} - (3^{n-1} - 1) \\&= 4 \cdot 3^{n-1} + 1\end{aligned}$$

Resposta: $a_n = 4 \cdot 3^{n-1} + 1$

Verificação para $n = 2$:

Pela fórmula: $a_2 = 4 \cdot 3 + 1 = 13$.

Pela recorrência: $a_2 = 3 \cdot 5 - 2 = 13$. ✓

4. Aplicações: Contagem, Algoritmos e Combinatória

Subindo uma Escada: Recorrência e Combinatória

O Problema da Escada

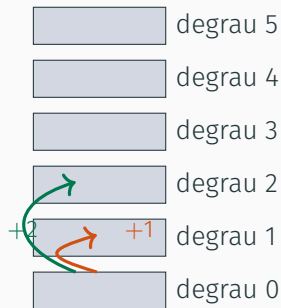
Uma pessoa quer subir uma escada de n degraus. A cada vez, ela pode subir **1 ou 2 degraus**. De quantas formas diferentes $C(n)$ ela pode subir a escada?

Raciocínio recursivo:

- Se o último passo foi de **1 degrau**, ela estava em $n - 1$ e havia $C(n - 1)$ formas.
- Se o último passo foi de **2 degraus**, ela estava em $n - 2$ e havia $C(n - 2)$ formas.

$$C(n) = C(n - 1) + C(n - 2)$$

$$C(1) = 1, \quad C(2) = 2$$



Complexidade do Merge Sort

O algoritmo Merge Sort divide um vetor de n elementos em dois vetores de $n/2$ elementos, resolve cada metade recursivamente e une os resultados em tempo linear. A relação de recorrência que define suas operações é:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n, \quad T(1) = 1$$

Aplicando o **Teorema Mestre**, obtemos a solução fechada:

$$T(n) = O(n \log n)$$

Isso o torna muito mais eficiente que algoritmos como o Bubble Sort, cuja complexidade é $O(n^2)$!

Outras aplicações fundamentais em computação:

- **Programação Dinâmica:** Resolve problemas complexos armazenando resultados de subproblemas recursivos para evitar recálculos computacionais.
 - *Exemplos práticos:* Problema da Mochila e Distância de Edição.
- **Números de Catalan:** Sequência definida recursivamente que possui papel vital na combinatória e em estruturas de dados. Eles contam, por exemplo, o número exato de árvores binárias distintas com n nós:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Regiões do Plano: Linhas e Recorrências

Quantas regiões formam n retas?

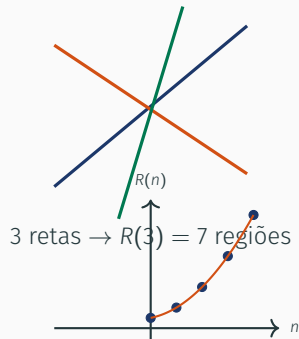
Quantas regiões o plano é dividido quando traçamos n retas em posição geral (sem duas paralelas e sem três concorrentes)?

Raciocínio: Cada nova reta k cruza todas as $k - 1$ retas anteriores, criando $k - 1$ interseções e portanto k **novas regiões**:

$$R(n) = R(n - 1) + n, \quad R(0) = 1$$

Resolvendo:

$$R(n) = 1 + \sum_{k=1}^n k = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$$



Exercício 4 — A Escada com 10 Degraus

Problema

Uma pessoa quer subir uma escada com **10 degraus**. A cada passo, ela pode subir **1 ou 2 degraus**. De quantas formas distintas ela pode chegar ao topo?

Use a recorrência $C(n) = C(n - 1) + C(n - 2)$, com $C(1) = 1$ e $C(2) = 2$.

Como pensar: Preencha a tabela abaixo calculando cada termo recursivamente até chegar em $C(10)$. Note que essa sequência *começa* onde Fibonacci “termina” — compare os valores com os que você conhece!

Resolução do Exercício 4 (Parte 1)

Cálculos Iniciais

Usando $C(n) = C(n - 1) + C(n - 2)$ com $C(1) = 1, C(2) = 2$:

n	$C(n)$	Cálculo
1	1	(condição inicial)
2	2	(condição inicial)
3	3	$C(2) + C(1) = 2 + 1$
4	5	$C(3) + C(2) = 3 + 2$
5	8	$C(4) + C(3) = 5 + 3$

Resolução do Exercício 4 (Parte 2)

Cálculos Finais

Continuando a recorrência até o décimo degrau:

n	$C(n)$	Cálculo
6	13	$C(5) + C(4) = 8 + 5$
7	21	$C(6) + C(5) = 13 + 8$
8	34	$C(7) + C(6) = 21 + 13$
9	55	$C(8) + C(7) = 34 + 21$
10	89	$C(9) + C(8) = 55 + 34$

Resposta: Há **89 formas distintas** de subir uma escada de 10 degraus.

Obrigado pela Atenção!

“Nas matemáticas, a arte de propor questões deve ser mais valorizada do que a de resolver.”

— Georg Cantor